

CH2 - Clip 19.

Ensembles & AutoML



01

Ensembles이란?

02

AutoML이란?

03

**Ensembles
Vs AutoML**

1. Ensembles이란?

Ensembles이란?

정의

- 여러 개의 머신러닝 모델을 결합하여 개별 모델보다 더 강력한 성능을 달성하는 기법
- **모델 학습 과정에서만 최적화**
- 가정 : 여러 모델의 예측을 결합함으로써 각 각의 모델이 가질 수 있는 특정 유형의 오류를 상쇄시킬 수 있다.
- 방법 : Bagging, Boosting, Stacking

앙상블 (물리학)

문서 [토론](#)

위키백과, 우리 모두의 백과사전.

통계역학에서, 어떤 계의 **앙상블**(ensemble)이란 그 **계**와 동등한 계의 모음을 말한다.

내용 [\[편집 \]](#)

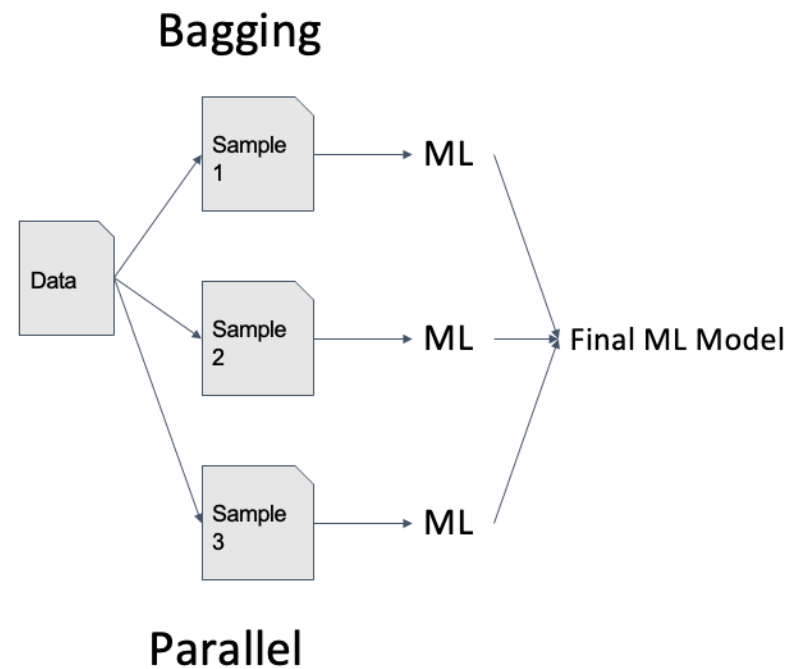
계의 상태를 기술할 때, 모든 역학적인 변수의 값을 알 수 있다면 계의 상태를 완벽하게 기술하는 것이 가능하다. 그러나 매우 많은 구성요소로 이루어진 역학적 계의 모든 상태를 완벽하게 안다는 것은 실제로 불가능한 일이며, 따라서 우리는 어떠한 역학적 계의 변수가 평균적으로 어떠한 값을 가지는 것을 관찰하고, 그 값을 토대로 이 계가 어떠한 특성을 갖고 있다고 말할 수밖에 없다. 이와 같은 '통계역학적 기술'의 관점에서 살펴보았을 때, 계의 모든 상태를 기술하기 위해서는 계가 시간이 지나면서 갖게 되는 모든 상태를 알아야 하고, 즉 변수의 시간에 대한 평균값을 알아야 한다. 그러나 이 또한 현실적으로 불가능하므로, 이러한 문제를 해결하기 위해 관심이 되는 계와 동등한 계가 많이 모여 있는 앙상블을 생각한다.

출처 : 위키피디아

Ensembles이란?

배깅 (Bagging)

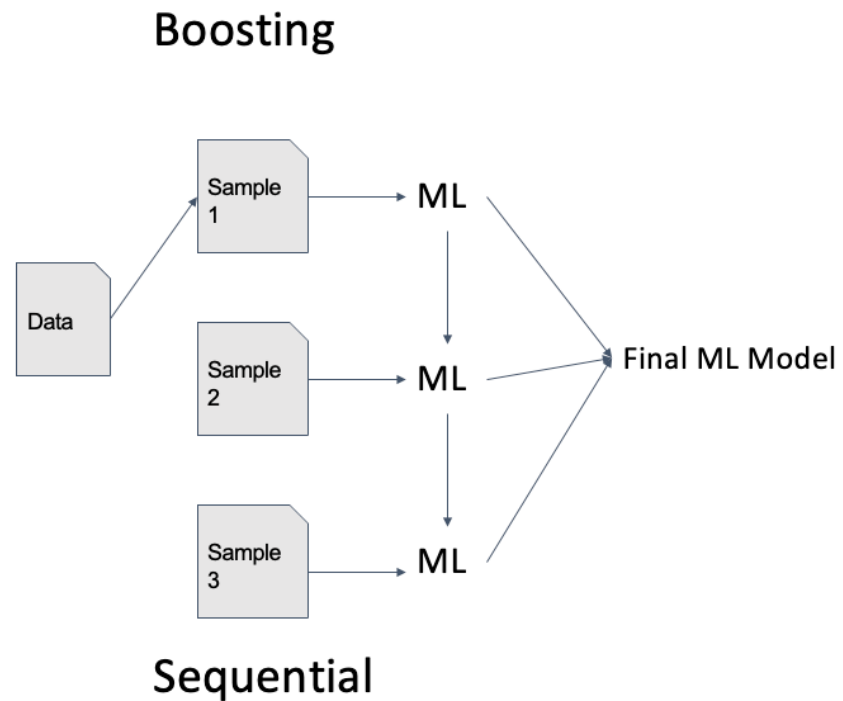
- Bootstrap Aggregating의 줄임말
- 여러 개의 모델이 서로 다른 데이터 샘플에 대해 학습하고, 그 결과를 통합하는 방식
- Random Forest가 대표적 : 다수의 Decision Trees를 학습시키고, 각 트리의 예측을 평균내거나 다수결로 결정하여 최종 예측을 도출
- 모델의 variance을 감소시키고 overfitting을 방지하는데 유용



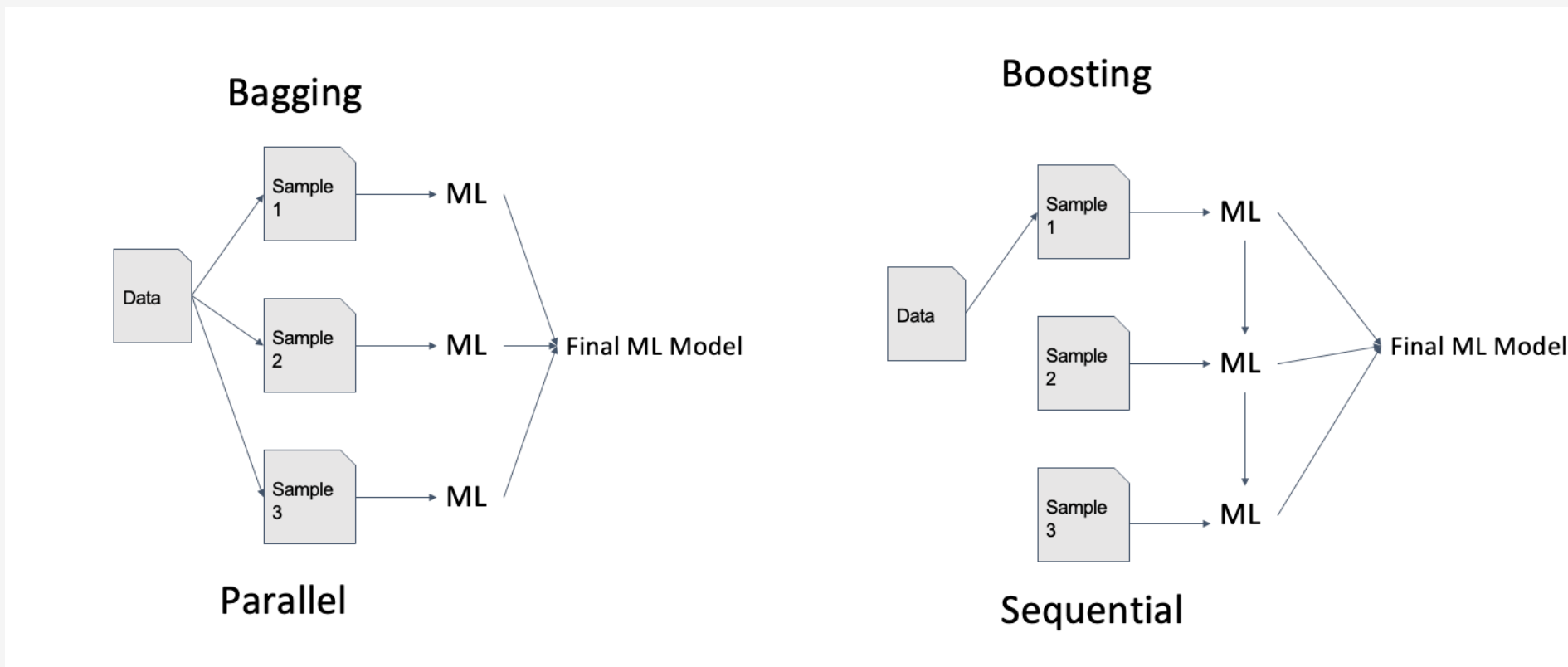
Ensembles이란?

부스팅 (Boosting)

- Weak Learners를 순차적으로 학습시키는 방법
- 이전 학습기(Model)이 잘못 예측한 사례에 더 많은 가중치를 두어 오류를 개선해 나감
- AdaBoost가 대표적 : 잘못 분류된 데이터 포인트에 더 많은 가중치를 할당하여 새로운 분류기가 그 오류를 바로잡도록 함
- XGBoost, Gradient Boosting : 각 각의 반복에서 손실함수를 최소화하는 방향으로 모델을 업데이트
- 정확도가 올라갈 수 있으나, overfitting에 취약할 수 있음



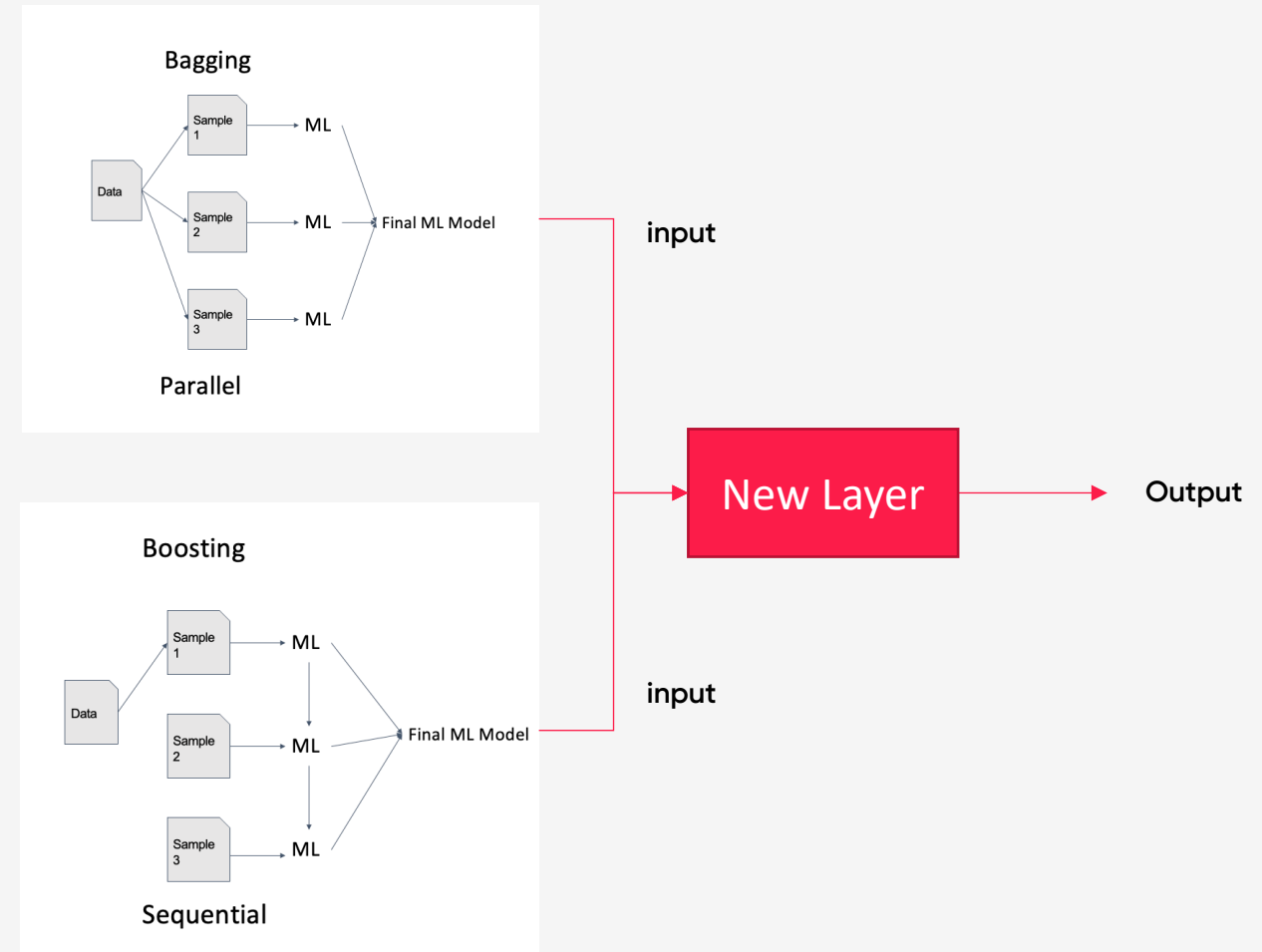
Ensembles이란?



Ensembles이란?

스태킹 (Stacking)

- 여러 다른 모델의 예측을 새로운 데이터로 사용하여, 추가적인 모델(메타 모델)을 학습시키는 방식
- 여러 모델의 예측을 입력으로 사용하여 최종 예측을 결정하는 모델
- 각 기 다른 모델의 예측력을 결합하여 더 정확한 예측을 생성하는데 사용

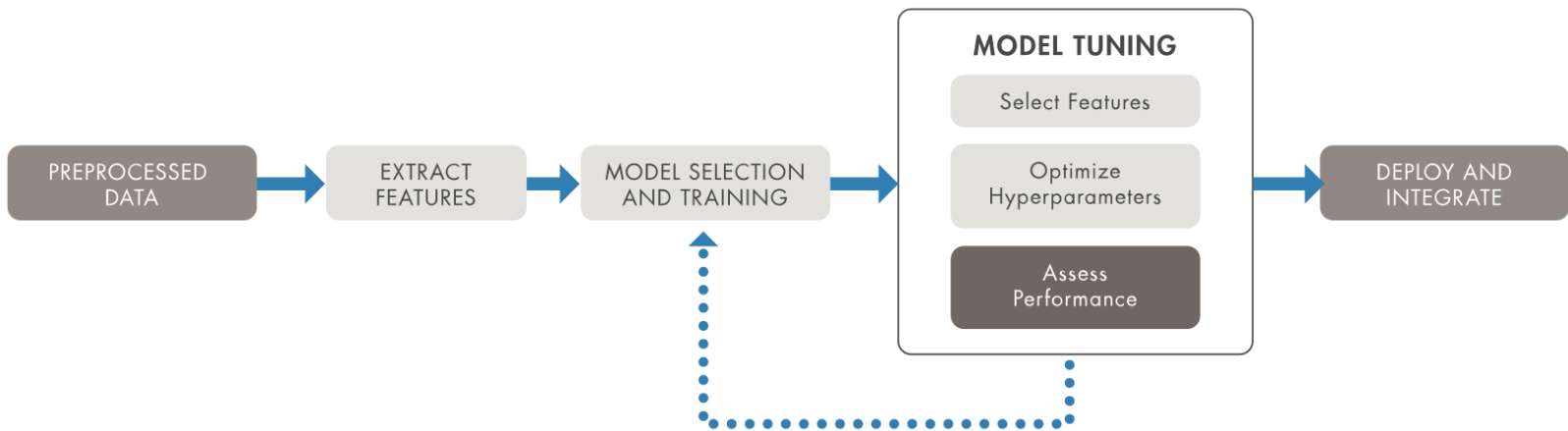


2. AutoML 이란?

Auto ML 이란?

정의

- 머신러닝 모델을 개발하는 과정을 자동화하기 위한 도구와 기술의 집합
- 전통적인 머신러닝 프로젝트는 데이터 전처리, Feature engineering, HyperParameter Tuning 등 다양한 단계를 필요로 하며, 각 단계는 상당한 전문 지식과 시간을 요구
- AutoML은 이러한 복잡성을 줄이고, 사용자가 빠르고 효율적으로 모델을 구축할 수 있게 도움
- ML 전문가가 아닌 사용자도 머신러닝 모델을 개발하고 배포할 수 있게 함으로써, 머신러닝 접근성을 크게 향상시킴

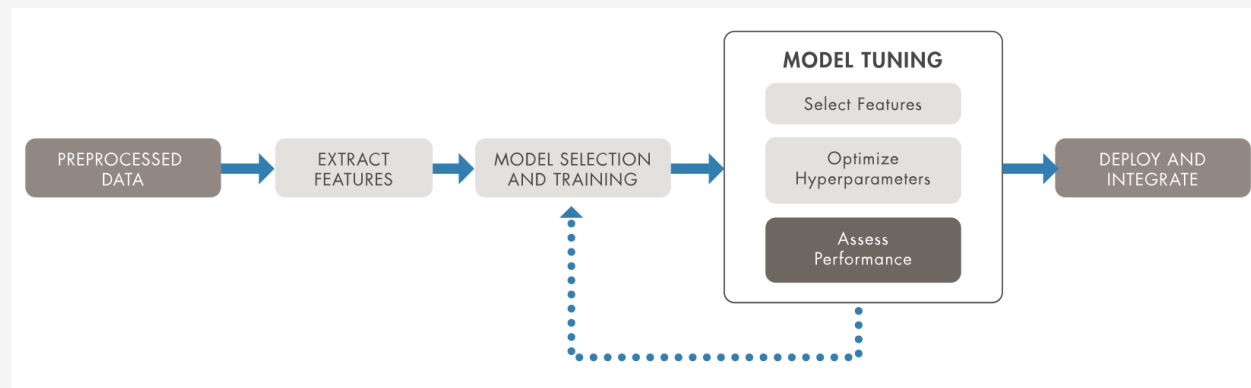


출처: kr.mathworks.com

Auto ML 이란?

핵심 기능 (포함사항)

- **데이터 전처리** : 결측치를 처리하고, 변수를 변환하는 등의 Data Cleansing과 준비 과정을 자동화
- **Feature Engineering** : 가장 유용한 변수를 선택하고, 새로운 feature를 생성하여 모델의 예측력을 향상
- **Model Selection** : 다양한 머신러닝 알고리즘을 자동으로 시험해보고, 문제에 가장 적합한 모델을 찾음
- **Model Learning & Hyper-Parameter Tuning** : Grid Search, Random Search, Bayesian Optimization과 같은 전략을 사용하여 모델의 HyperParameter를 자동으로 조정
- **Model Evaluation** : Cross Validation과 같은 방법을 사용해 모델을 평가하고, 가장 성능이 좋은 모델을 자동으로 선택



Auto ML 이란?

대표 도구

- **Google Cloud AutoML** : 사용자가 구글 클라우드의 강력한 인프라를 활용하여 자신의 데이터에 적합한 머신러닝 모델을 자동으로 생성하고 배포할 수 있게 해주는 서비스. 비전, 언어, 번역 등의 다양한 API를 제공하여 구체적인 문제에 적용할 수 있음



**Google Cloud
AutoML Vision**

Auto ML 이란?

대표 도구

- **H2O AutoML** : 오픈 소스 기반으로, 다양한 알고리즘을 자동으로 시도해보고 Stacking 기법을 사용하여 최종 모델을 생성. 사용이 간편하고 여러 알고리즘을 지원하여 뛰어난 성능의 모델을 생성할 수 있음

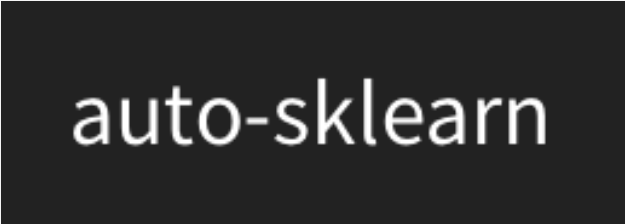


<https://docs.h2o.ai/h2o/latest-stable/h2o-docs/automl.html>

Auto ML 이란?

대표 도구

- **Auto-sklearn** : Scikit-learn 기반의 AutoML 도구로, 특히 분류와 회귀 문제에 적합. Bayesian Optimization을 통해 Model과 Hyper-parameter를 선택하여 Pipeline 구성 요소를 자동으로 조합하여 최적의 Solution을 제공

The logo for auto-sklearn, featuring the text "auto-sklearn" in white lowercase letters on a dark gray rectangular background.

<https://automl.github.io/auto-sklearn/master/>

Auto ML 이란?

사용 사례

- 데이터 과학에 전문 지식이 없는 사람들도 데이터를 기반으로 머신 러닝 모델을 구축하고, 비즈니스 가능성을 확인할 수 있음

3. Ensembles Vs AutoML

Ensembles Vs AutoML

차이점

- 머신 러닝에서 모두 중요한 요소들이지만, 서로 다른 목적과 과정을 가진 기술

	AutoML	Ensembles
정의	데이터 전처리부터 모델 평가까지 (전체 개발 프로세스를 자동화)	모델 최적화에 특화 (모델 알고리즘 기반 성능 최적화)
주요 목적	머신러닝 모델 개발의 속도와 효율성을 높이고, 전문 지식이 없는 사용자도 모델을 개발할 수 있게함	단일 모델보다 더 정확하거나 안정적인 예측을 제공하는 강력한 모델 생성
과정	데이터 전처리, Feature Selection, Model Selection, Hyper-parameter Tuning, Model Evaluation	Model Selection, Model Evaluation
자동화 수준	고도의 자동화 ,사용자 개입 최소화	모델 조합에 대한 사용자의 결정이나 자동화된 접근 방법에 따라 달라질 수 있음
사용 사례	데이터 과학 전문 지식이 없는 사용자, 시간이나 자원이 제한적인 프로젝트	단일 모델로는 만족스러운 성능을 달성하지 못할 때, 모델 성능을 극대화
대표적인 도구	Google AutoML, Auto-sklearn	Random Forest, XGBoost, LightGBM

Summray

Summary

- 두 개 모두 머신러닝 모델 상품화에 중요한 개념
- Ensemble도 중요한 개념이지만, 상품화 관점에서는 AutoML이 더 중요할 수 있음